Apostila Introdutoria em PT-BR

Transporte Quantico em Grafos Pequenos com Dissipacao

Pedro Henrique

Abril de 2026

Sumário

1 Como ler esta apostila **2**

2 O problema fisico em linguagem simples **2**

3 Grafo, nos e arestas **2**

4 Base de estados: o que significa "a excitacao esta no no i" **3**

5 Passo 1: o passeio coerente mais simples **3**
5.1 Hamiltoniano de dois nos 3
5.2 Abrindo a conta da evolucao unitaria 4

6 Por que sair do vetor de estado e usar matriz densidade **5**

7 Da equacao de Schrodinger a equacao de von Neumann **5**

8 Abrindo a conta do comutador num sistema de dois nos **5**

9 Sistema quantico aberto e equacao de Lindblad **6**

10 Dephasagem: o primeiro canal dissipativo importante **6**

11 O que e o sink, finalmente **7**
11.1 Abrindo a conta da populacao do sink 7

12 O que e o loss **7**

13 Observaveis do laboratorio **8**

14 Trilha de aprendizado: tres simulacoes simples **8**
14.1 Passo 1: passeio coerente 8
14.2 Passo 2: introduzindo o sink 8
14.3 Passo 3: introduzindo dephasagem 9

15 Como ler os graficos do baseline completo **9**

16 Como usar o laboratorio sem se perder **10**

17 Fechamento **10**

1 Como ler esta apostila

Esta apostila foi escrita para um leitor que ja conhece mecanica quantica, fisica estatistica e termodinamica em nivel de graduacao, mas ainda nao viu em detalhe:

- sistemas quanticos abertos;
- equacao de Lindblad;
- transporte quantico em redes;
- a ideia de *sink*, *trap* e *loss*.

O objetivo aqui nao e parecer sofisticado. O objetivo e fazer a ponte entre a linguagem que voce ja domina e a linguagem usada no laboratorio computacional.

2 O problema fisico em linguagem simples

Queremos estudar a seguinte pergunta:

> Como uma excitacao quantica se move em um grafo pequeno quando existe tanto evolucao coerente quanto acao dissipativa do ambiente?

Em termos concretos:

- o grafo representa uma rede de sitios;
- a excitacao pode estar em um desses sitios;
- os acoplamentos entre sitios permitem que ela se mova;
- o ambiente pode destruir coerencia ou drenar populacao;
- um canal especial, chamado *sink*, representa chegada bem-sucedida ao destino.

Essa pergunta esta diretamente ligada a literatura de transporte assistido por ambiente em redes quanticas pequenas [1–4].

3 Grafo, nos e arestas

Matematicamente, um grafo e um conjunto de vertices e arestas. Fisicamente, no nosso problema:

- cada **no** e um sitio que pode hospedar a excitacao;
- cada **aresta** e um canal de acoplamento entre dois sitios.

As topologias mais importantes aqui sao:

- **chain**: cada no conversa apenas com seus vizinhos imediatos;
- **ring**: uma cadeia fechada em circulo;
- **complete**: todo no conversa com todo no.

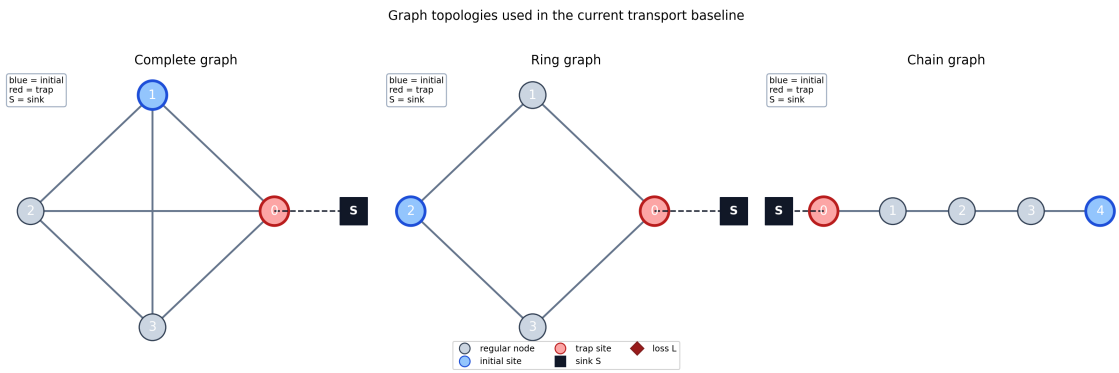

Figura 1: Topologias usadas no baseline atual. O no azul indica o sitio inicial, o no vermelho indica o *trap site*, e o quadrado S representa o *sink*, isto e, o canal de captura bem-sucedida.

4 Base de estados: o que significa "a excitacao esta no no i"

Se o sistema tem N nos, usamos a base

$$\{|0\rangle, |1\rangle, |2\rangle, \ldots, |N-1\rangle\}. \tag{1}$$

A interpretacao e direta:

$$|i\rangle = \text{“a excitacao esta localizada no no } i\text{”}. \tag{2}$$

Entao, por exemplo, num sistema de dois nos:

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \tag{3}$$

Se o estado inicial for $|1\rangle$, a excitacao comeca no segundo no.

5 Passo 1: o passeio coerente mais simples

Vamos comecar com o caso mais simples de todos:

- dois nos;
- sem *sink*;
- sem *loss*;
- sem dephasagem.

5.1 Hamiltoniano de dois nos

Se os dois nos estao acoplados com intensidade J, o Hamiltoniano pode ser escrito como

$$H = J\left(|0\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 0|\right). \tag{4}$$

Na base $\{|0\rangle, |1\rangle\}$, isso vira a matriz

$$H = \begin{pmatrix} 0 & J \\ J & 0 \end{pmatrix}. \tag{5}$$

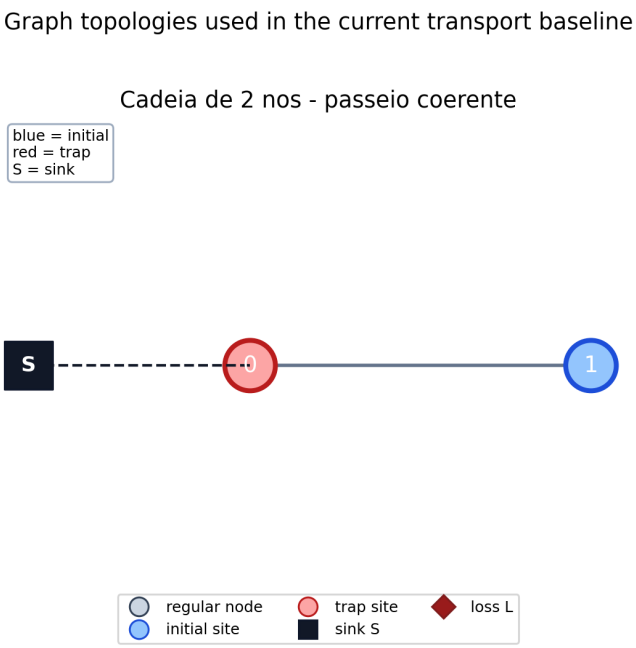

Figura 2: Passo 1 da trilha pedagogica: cadeia de 2 nos, sem *sink*, sem perda e sem dephasagem. Aqui o objetivo e apenas enxergar a oscilacao coerente mais simples.

5.2 Abrindo a conta da evolucao unitaria

A evolucao unitaria e dada por

$$U(t) = e^{-iHt}. \tag{6}$$

Como

$$H^2 = \begin{pmatrix} 0 & J \\ J & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} J^2 & 0 \\ 0 & J^2 \end{pmatrix} = J^2\mathbb{I}, \tag{7}$$

as potencias de H ficam simples. Entao a serie exponencial pode ser somada:

$$\begin{aligned} U(t) &= \mathbb{I} - iHt - \frac{H^2t^2}{2!} + \frac{iH^3t^3}{3!} + \dots && (8)\\ &= \mathbb{I}\left(1 - \frac{J^2t^2}{2!} + \frac{J^4t^4}{4!} - \dots\right) - i\frac{H}{J}\left(Jt - \frac{(Jt)^3}{3!} + \frac{(Jt)^5}{5!} - \dots\right) && (9)\\ &= \cos(Jt)\,\mathbb{I} - i\sin(Jt)\,\frac{H}{J}. && (10) \end{aligned}$$

Se o estado inicial for $|\psi(0)\rangle = |1\rangle$, entao

$$\begin{aligned} |\psi(t)\rangle &= U(t)|1\rangle && (11)\\ &= \cos(Jt)|1\rangle - i\sin(Jt)\frac{H}{J}|1\rangle && (12)\\ &= \cos(Jt)|1\rangle - i\sin(Jt)|0\rangle. && (13) \end{aligned}$$

Portanto, as probabilidades sao

$$P_0(t) = \sin^2(Jt), \qquad P_1(t) = \cos^2(Jt). \tag{14}$$

Esse e o **passeio coerente** mais basico: a excitacao oscila entre os dois nos.

6 Por que sair do vetor de estado e usar matriz densidade

Quando o sistema esta isolado, um vetor de estado ja resolve. Mas quando existe ambiente, perda de coerencia ou perda de populacao, o objeto natural passa a ser a matriz densidade:

$$\rho = |\psi\rangle\langle\psi| \tag{15}$$

para estados puros, e de forma mais geral uma combinacao estatistica para estados mistos.

No caso de dois nos,

$$\rho = \begin{pmatrix} \rho_{00} & \rho_{01} \\ \rho_{10} & \rho_{11} \end{pmatrix}. \tag{16}$$

Interpretacao:

- ρ_{00} e ρ_{11} sao populacoes;
- ρ_{01} e ρ_{10} sao coerencias.

Em qualquer instante:

$$\rho_{ii}(t) = P_i(t). \tag{17}$$

7 Da equacao de Schrodinger a equacao de von Neumann

Se o sistema e fechado, a evolucao do vetor de estado obedece

$$i\frac{d}{dt}|\psi\rangle = H|\psi\rangle. \tag{18}$$

Partindo de $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$, derivamos:

$$\frac{d\rho}{dt} = \frac{d}{dt}\left(|\psi\rangle\langle\psi|\right) \tag{19}$$

$$= \left(\frac{d|\psi\rangle}{dt}\right)\langle\psi| + |\psi\rangle\left(\frac{d\langle\psi|}{dt}\right). \tag{20}$$

Usando

$$\frac{d|\psi\rangle}{dt} = -iH|\psi\rangle, \qquad \frac{d\langle\psi|}{dt} = i\langle\psi|H, \tag{21}$$

obtemos

$$\frac{d\rho}{dt} = -iH|\psi\rangle\langle\psi| + i|\psi\rangle\langle\psi|H \tag{22}$$

$$= -iH\rho + i\rho H \tag{23}$$

$$= -i[H, \rho]. \tag{24}$$

Essa e a equacao de von Neumann para sistema fechado.

8 Abrindo a conta do comutador num sistema de dois nos

Vamos usar

$$H = \begin{pmatrix} 0 & J \\ J & 0 \end{pmatrix}, \qquad \rho = \begin{pmatrix} \rho_{00} & \rho_{01} \\ \rho_{10} & \rho_{11} \end{pmatrix}. \tag{25}$$

Primeiro:

$$H\rho = \begin{pmatrix} J\rho_{10} & J\rho_{11} \\ J\rho_{00} & J\rho_{01} \end{pmatrix}. \tag{26}$$

Depois:

$$\rho H = \begin{pmatrix} J\rho_{01} & J\rho_{00} \\ J\rho_{11} & J\rho_{10} \end{pmatrix}. \tag{27}$$

Logo,

$$[H,\rho] = \begin{pmatrix} J(\rho_{10}-\rho_{01}) & J(\rho_{11}-\rho_{00}) \\ J(\rho_{00}-\rho_{11}) & J(\rho_{01}-\rho_{10}) \end{pmatrix}. \tag{28}$$

Entao

$$\frac{d\rho}{dt} = -i[H,\rho] \tag{29}$$

implica

$$\dot{\rho}_{00} = -iJ(\rho_{10}-\rho_{01}), \tag{30}$$
$$\dot{\rho}_{11} = -iJ(\rho_{01}-\rho_{10}), \tag{31}$$
$$\dot{\rho}_{01} = -iJ(\rho_{11}-\rho_{00}), \tag{32}$$
$$\dot{\rho}_{10} = -iJ(\rho_{00}-\rho_{11}). \tag{33}$$

Essas equacoes mostram, explicitamente, que populacoes e coerencias se acoplam.

9 Sistema quantico aberto e equacao de Lindblad

Agora entra a ideia principal de **sistema quantico aberto**. O sistema nao esta perfeitamente isolado; ele troca informacao ou energia com um ambiente.

Um modelo efetivo padrao para isso e a equacao de Lindblad:

$$\frac{d\rho}{dt} = -i[H,\rho] + \sum_k \left(L_k \rho L_k^\dagger - \frac{1}{2}\{L_k^\dagger L_k, \rho\} \right). \tag{34}$$

Interpretacao:

- $-i[H,\rho]$: parte coerente;
- L_k: canais dissipativos;
- cada L_k representa um processo fisico efetivo.

Essa equacao e o ponto de partida padrao para sistemas quanticos abertos em nivel efetivo [5, 6].

10 Dephasagem: o primeiro canal dissipativo importante

No laboratorio, o canal dissipativo mais importante e a dephasagem. Em um no i, escrevemos

$$L_i^{(\phi)} = \sqrt{\gamma_{\phi,i}}\, |i\rangle\langle i|. \tag{35}$$

O efeito principal da dephasagem nao e remover populacao diretamente. O efeito principal e matar coerencia.

Se fizermos a conta para dois nos com a mesma taxa γ_ϕ em cada no, a parte dissipativa faz

$$\dot{\rho}_{01}\Big|_\phi = -\gamma_\phi\, \rho_{01}, \qquad \dot{\rho}_{10}\Big|_\phi = -\gamma_\phi\, \rho_{10}, \tag{36}$$

enquanto as diagonais nao recebem esse amortecimento direto.

Esse resultado ja explica intuitivamente o grafico de coerencia:

- se γ_ϕ cresce, a coerencia tende a cair;
- isso pode destruir interferencia ruim, mas tambem pode matar transporte demais se ficar forte demais.

11 O que e o sink, finalmente

O *sink* e um estado absorvente de sucesso. Ele nao e um no fisico do grafo. Ele representa:

"a excitacao chegou ao destino util".

Se o *trap site* for o no $|t\rangle$, escrevemos

$$L^{(\text{sink})} = \sqrt{\kappa}\,|s\rangle\langle t|, \tag{37}$$

onde $|s\rangle$ e o estado do *sink*.

A observavel principal do laboratorio e

$$\eta(T) = \rho_{ss}(T). \tag{38}$$

Interpretacao:

- $\eta(T) \approx 1$: grande parte da excitacao foi capturada;
- $\eta(T) \approx 0$: o transporte para o destino foi ruim.

11.1 Abrindo a conta da populacao do sink

Se focarmos no termo de captura e observarmos a populacao do sink,

$$\rho_{ss}(t) = \langle s|\rho(t)|s\rangle, \tag{39}$$

podemos ver que a derivada recebe contribuicao proporcional a populacao do *trap site*:

$$\frac{d}{dt}\rho_{ss}(t) \propto \kappa\,\rho_{tt}(t). \tag{40}$$

Traduzindo:

- a excitacao precisa primeiro chegar no *trap site*;
- so entao ela pode alimentar o sink;
- por isso o sink nao mede "andar pelo grafo" em geral;
- ele mede "chegar ao destino certo".

12 O que e o loss

O *loss* e outro canal absorvente, mas agora de fracasso. Ele representa perda parasita:

$$L_i^{(\text{loss})} = \sqrt{\Gamma_i}\,|\ell\rangle\langle i|. \tag{41}$$

Assim, a populacao que some do grafo pode ter dois destinos:

- **sink**: sucesso;
- **loss**: fracasso dissipativo.

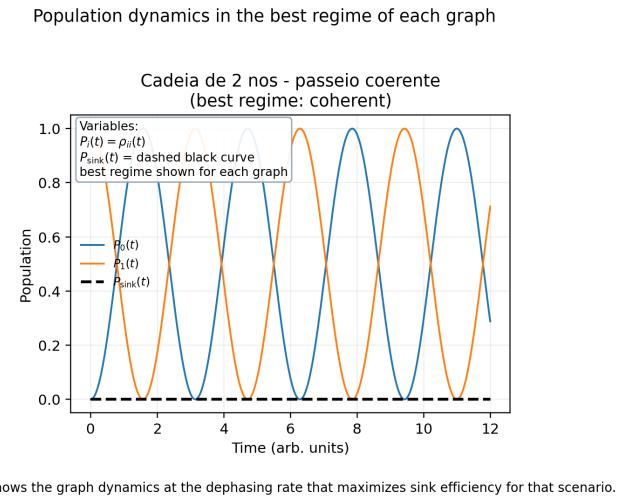

Figura 3: Passo 1: dinamica populacional de um sistema de dois nos sem dissipacao nem sink. A leitura correta aqui e: a excitacao vai e volta entre os nos, exatamente como previsto pelo passeio coerente.

13 Observaveis do laboratorio

As tres observaveis principais sao:

1. **sink efficiency**
$$\eta(T) = \rho_{ss}(T); \tag{42}$$
2. **population dynamics**
$$P_i(t) = \rho_{ii}(t); \tag{43}$$
3. **coherence**
$$C_{\ell_1}(\rho) = \sum_{i \neq j} |\rho_{ij}|. \tag{44}$$

14 Trilha de aprendizado: tres simulacoes simples

14.1 Passo 1: passeio coerente

Configuracao:

`configs/transport_learning_step1_walk.json`

Aqui nao existe sink ativo nem perda. Portanto:

$$\eta(T) = 0. \tag{45}$$

Isso e proposital. O objetivo deste passo nao e medir eficiencia. O objetivo e ver a excitacao oscilando no sistema mais simples possivel.

14.2 Passo 2: introduzindo o sink

Configuracao:

`configs/transport_learning_step2_sink.json`

Agora a excitacao caminha por uma cadeia de 3 nos e pode ser capturada ao atingir o *trap site*. O ponto conceitual importante e:

> o sink nao mede “estar em qualquer lugar do sistema”; ele mede “chegar no destino util”.

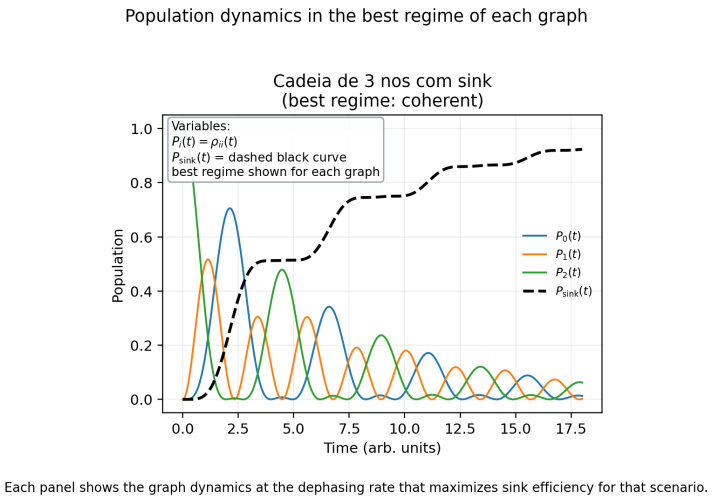

Figura 4: Passo 2: com sink ativo, a populacao do sink cresce ao longo do tempo. Essa figura e a primeira que deve ser lida como "transporte bem-sucedido".

Tabela 1: Resumo automatico do baseline atual.

Cenario	Regime otimo	η_{coh}	η_{best}	$\gamma_\phi^{\text{best}}$
Complete graph	intermediate	0.300	0.798	3.200
Ring graph	coherent	0.795	0.795	0.000
Chain graph	coherent	0.812	0.812	0.000

14.3 Passo 3: introduzindo dephasagem

Configuracao:

`configs/transport_learning_step3_dephasing.json`

Aqui aparece a pergunta realmente interessante:

uma pequena dephasagem pode ajudar o transporte?

No exemplo atual, sim. O maximo da curva de eficiencia nao ocorre em $\gamma_\phi = 0$, mas em um valor intermediario.

Esse tipo de efeito e exatamente o que tornou famosa a ideia de transporte assistido por dephasagem [1–4].

15 Como ler os graficos do baseline completo

No baseline maior, com *chain*, *ring* e *complete*, a leitura e:

- **sink efficiency**: responde quem transporta melhor;
- **population dynamics**: mostra por onde a excitacao passa;
- **coherence**: mostra quanta estrutura quantica sobrevive.

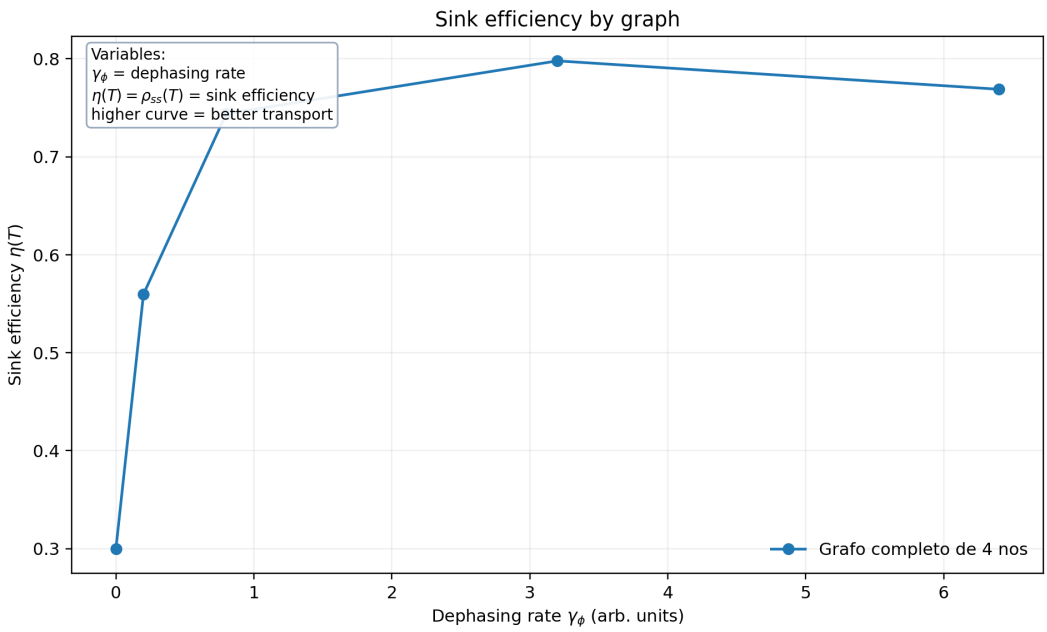

Figura 5: Passo 3: exemplo em que a eficiencia melhora quando a dephasagem sai de zero e vai para um regime intermediario. Esse e o nucleo fisico do tema de transporte assistido por ambiente.

16 Como usar o laboratorio sem se perder

O fluxo mais inteligente para voce agora e:

1. rodar o passo 1 e entender apenas oscilacao coerente;
2. rodar o passo 2 e entender o que e o sink;
3. rodar o passo 3 e entender o que a dephasagem faz;
4. so depois partir para o baseline completo.

Os arquivos mais importantes sao:

- `configs/transport_learning_step1_walk.json`;
- `configs/transport_learning_step2_sink.json`;
- `configs/transport_learning_step3_dephasing.json`;
- `configs/transport_graph_lab_config.json`;
- `scripts/run_transport_learning_path.py`;
- `scripts/run_transport_graph_lab.py`.

17 Fechamento

Se voce chegou ate aqui, a ideia principal que precisa ficar e a seguinte:

> O laboratorio nao esta simulando "qualquer passeio num grafo". Ele esta simulando como uma excitacao quantica anda, perde coerencia, se perde por canais parasitas ou chega com sucesso ao destino.

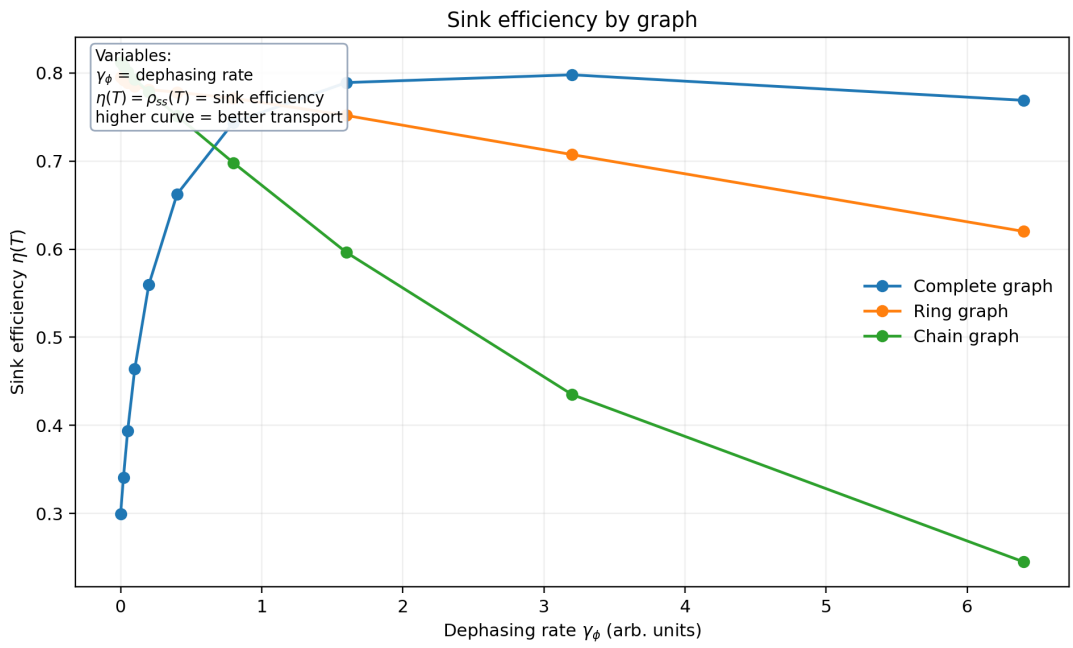

Figura 6: Comparacao principal entre grafos no baseline atual. O grafo completo apresenta regime otimo intermediario, enquanto chain e ring ficam melhores no limite coerente para este conjunto de parametros.

Em outras palavras:

- os nos dizem onde a excitacao pode estar;
- o Hamiltoniano diz como ela anda;
- Lindblad diz como o ambiente age;
- o sink mede sucesso;
- o loss mede fracasso;
- a topologia muda tudo isso.

Referências

[1] Masoud Mohseni, Patrick Rebentrost, Seth Lloyd, and Alán Aspuru-Guzik. Environment-assisted quantum walks in photosynthetic energy transfer. *The Journal of Chemical Physics*, 129(17):174106, 2008. doi: 10.1063/1.3002335.

[2] Martin B. Plenio and Susana F. Huelga. Dephasing-assisted transport: Quantum networks and biomolecules. *New Journal of Physics*, 10:113019, 2008. doi: 10.1088/1367-2630/10/11/113019.

[3] Patrick Rebentrost, Masoud Mohseni, Ivan Kassal, Seth Lloyd, and Alán Aspuru-Guzik. Environment-assisted quantum transport. *New Journal of Physics*, 11:033003, 2009. doi: 10.1088/1367-2630/11/3/033003.

[4] Filippo Caruso, Alex W. Chin, Animesh Datta, Susana F. Huelga, and Martin B. Plenio. Highly efficient energy excitation transfer in light-harvesting complexes: The fundamental role of noise-assisted transport. *The Journal of Chemical Physics*, 131(10):105106, 2009. doi: 10.1063/1.3223548.

[5] Heinz-Peter Breuer and Francesco Petruccione. *The Theory of Open Quantum Systems*. Oxford University Press, Oxford, 2007. doi: 10.1093/acprof:oso/9780199213900.001.0001.

[6] Ángel Rivas and Susana F. Huelga. *Open Quantum Systems: An Introduction*. Springer, Heidelberg, 2012. doi: 10.1007/978-3-642-23354-8.